

问题

有一台手持滚刷式雪地清扫机，质量为150千克（ $g = 10 \text{ N/kg}$ ）。当不清除积雪时，它的行驶功率为200 W；清除积雪时，行驶功率为3 kW。最大行驶速度为1 m/s。当雪地清扫机以最大速度行驶并清除1公里的积雪时，消耗了0.3千克燃料。求雪地清扫机释放的热量是多少？（补充：燃料的热值为 $4 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ；雪地清扫机所做的功为[X]；）雪地清扫机与地面的接触面积为 0.1 m^2 。如果我们已经知道上述问题的答案是 $9 \times 10^6 \text{ J}$ ，那么[X]应该是多少？

模型输出（Qwen-Max错误使用物理公式）

.....省略.....

1. 计算燃料释放的总热量：[总热量] = [燃料质量] $\times$ [热值] = $0.3 \times 4 \times 10^7 = 1.2 \times 10^7 \text{ J}$ 。
2. 计算雪地清扫机所做的功：[总功] = [释放的热量] = $9 \times 10^6 \text{ J}$ 。

.....省略.....

参考输出（正确使用物理公式）

.....省略.....

1. 计算燃料释放的总热量：[总热量] = [燃料质量] $\times$ [热值] = $0.3 \times 4 \times 10^7 = 1.2 \times 10^7 \text{ J}$ 。
2. 计算雪地清扫机所做的功：[总功] = [总热量] - [释放的热量] = $1.2 \times 10^7 \text{ J} - 9 \times 10^6 \text{ J} = 3 \times 10^6 \text{ J}$ 。

.....省略.....